FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Runstenarna samlas i familjegrupper vid gravfälten – grannstenar nämner samma personnamn åtta gånger oftare

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 4 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Den första analysplanen låstes 28 oktober 2026 · Materialet frystes 28 oktober 2026 · De följande planerna låstes 29 oktober 2026 · Tilläggsplanen och replikeringen låstes 31 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Var runstenarna restes har diskuterats länge: vid gravfält, vid vägar och broar, vid gårdens gränser. Frågan är om stenarna bildar grupper, vad stenarna i en grupp har gemensamt och var grupperna står, med bygdens täthet konstant.

Material. Runstenar på sin plats enligt Rundata: 458 i Uppland och 168 i Södermanland (mönstret och namnen), 167 i Östergötland, Västergötland och Småland (replikeringen) och 657 i alla svenska landskap (gravfälten, ur Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister).

Metod. Fyra förregistrerade studier: ett test av punktmönstret mot en bygd med varierande täthet, replikerat på nya stenar; nära mot avlägsna stenpar; en logistisk regression för gravfält, grupp mot ensam sten; och en omblandning av stilgrupper inom bygden. De två huvudtesten har gått en fast serie känslighetsanalyser enligt en låst tilläggsplan; den fjärde, en uppföljning, har inte gjort det.

Resultat. Stenarna ligger närmare varandra än slumpen ger på 100–1 000 meter i Uppland och Södermanland, och i Götaland ($p = 0{,}004$). Av stenparen inom 500 meter från varandra delar 17,6 procent ett personnamn, mot 2,2 procent på 2–10 kilometers avstånd: 7,9 gånger så ofta. 82 procent av stenarna i grupp har ett gravfält inom 500 meter mot 55 procent av de ensamma; oddskvot 2,38. En grupp har i medel 1,58 olika stilgrupper mot 1,93 för lika många stenar ur samma bygd. För färdvägar, gravhögar och gränsmärken påvisas ingen skillnad; ortnamn på Husby och -tuna ligger med tätheten konstant något mer sällan nära grupperna och en medeltida kyrka något oftare (båda antydningar).

Slutsats. Runstenarna står ofta i grupper som är familjens: samma personnamn, vid familjens gravfält och, enligt en uppföljning som ännu inte är känslighetsprövad, resta inom en generation. Uppland bär fynden i hög grad.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, gravfält, familj, stengrupper, rumslig statistik, punktmönster, förregistrering*

HUVUDPUNKTER

- Runstenarna står ofta i grupper, och stenarna i en grupp delar personnamn – åtta gånger oftare än stenar längre bort.
- Grupperna står oftare vid gravfälten än ensamma stenar – det passar med familjens monument vid familjens gravplats. Om de ensamma stenarna stod vid vägar eller gränser kan registren inte visa väl. En uppföljning, ännu inte känslighetsprövad, tyder på att en grupp restes inom en generation.
- Mönstret är tydligast i Uppland, där stenarna står kvar; där är det också säkrast.

1. Inledning

Gunnar Ekholm (1950) hävdade, mot äldre forskning, att runstenarna främst stod vid vägar och vattenleder: många står vid gravfält därför att gravfälten låg vid vägarna, och de ensamma stenarna är oftast vägmonument, inte rester av bortodlade gravfält. Torun Zachrisson (1998) har i sin studie av Uppland och Gästrikland satt runstenarna i samband med gård, gräns och gravfält och föreslagit att stenar markerade gårdens gränser, ofta där vägen gick in på gårdens mark. Lydia Klos (2009) har hävdat att de flesta runstenar restes vid gravfält; Shane McLeod (2014) menar att det överbetonar gravfälten på bekostnad av andra platser, som vägarna. Birgit Sawyer (2000) läste stenarna som uttryck för familj och arv, och grupper som Jarlabankes i Täby och Vallentuna har länge setts som en släkts monument.

Det som saknas är ett mått på hela materialet: bildar stenarna grupper mer än slumpen ger när bygdens täthet hålls konstant, hör stenarna i en grupp ihop genom människor eller genom vägar och broar, och står grupperna på andra platser än de ensamma stenarna? Studien mäter det i fyra förregistrerade steg.

2. Förregistrering: hypoteser och planer

Varje plan lades in i projektets versionshantering innan analysen kördes; kontrollsummor (SHA-256) nedan, filerna under Data och kod.

1. **Avståndet** (28 oktober 2026, `9e7f6be50cd5b932…`, tillägg `663cae7ff05a94e2…`; replikering 31 oktober, `e1fb9abc5cf9ec88…`): står stenar på sin plats närmare varandra än slumpen ger på 100–1 000 meter, med bygdens täthet konstant? Prövat i Uppland och Södermanland, sedan i Östergötland, Västergötland och Småland.
2. **Grannstenarna** (29 oktober, `dae9035c05fe5ba3…`): har nära stenpar (25–500 meter) oftare samma personnamn, ristare, stilgrupp eller budskap än stenpar 2–10 kilometer isär? Sex test, Holm-

korrigerade.

3. **Familjens plats** (29 oktober, `68361374fa670187…`): står stenar i grupp (en annan sten 25–500 meter bort) oftare än ensamma stenar (närmaste sten över 1 kilometer bort) vid gravfält, gravhögar, färdvägar, gränsmärken, medeltida kyrkor och vissa ortnamn, och skiljer de sig i text, höjd och signering? Två test till gäller grupperna inbördes (tidsdjup; kristna bredvid icke-kristna stenar). Femton test, Holm-korrigerade.
4. **En generation** (29 oktober, `17798b75004cd30c…`): spänner grupperna över färre stilgrupper än lika många stenar dragna ur samma bygd?
5. **Tilläggsplanen** (31 oktober, `ec4a17c59132e058…`): projektets fasta serie känslighetsanalyser för steg 2 och 3, skriven när de fyra resultaten var kända men innan känslighetsanalyserna kördes; den lägger inte till några utfall.

Steg 4 växte ur steg 3, där ett ensidigt test bara frågade om grupperna har *fler* stilgrupper än slumpen ger; utfallet gick kraftigt åt motsatt håll. Den nya planen prövade det motsatta med en striktare jämförelse (inom bygden, inte landskapet) på samma stenar: en förregistrerad uppföljning, inte prövad på oberoende data. I steg 1 rättades metoden efter den första körningen (4.6), så den prövades oförändrad, enligt en ny låst plan, på stenar i Östergötland, Västergötland och Småland som ingen avståndsanalys hade använt; den prövningen bär steg 1.

3. Material

- **Källor.** Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018, fryst för analyserna den 28 oktober 2026. Gravfält, gravhögar, färdvägar och gränsmärken ur Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister; ortnamn ur OpenStreetMap; medeltida kyrkor (uppförda före 1350) ur Wikidata; flyttade stenar också enligt Riksantikvarieämbetets register Runor (utgåva 2020).
- **Stenarna.** Bara runstenar som enligt Rundata står kvar på sin ursprungliga plats med känt läge; flyttade och försvunna stenar ingår inte, eftersom deras plats inte visar var de restes. Steg 1 och 2: Uppland och Södermanland (458 och 168 stenar; 420 och 149 platser, då stenar inom 25 meter räknas som en). Replikeringen: 167 stenar i Östergötland (59), Västergötland (56) och Småland (52), de enda andra landskap med tillräckligt många stenar på plats. Steg 3: alla svenska landskap, 185 stenar i grupp och 472 ensamma.
- **Personnamnen** är resarnas och de dödas namn, lästa med regler. De 20 vanligaste namnen räknas inte, så att ett par inte delar namn bara för att det var vanligt.
- **Datering** efter ornamentikstil (Gräslund 2006); en stilgrupp täcker 25–50 år.
- **Ristaren.** Den ristare Rundata anger som säker; stenar med osäker eller flera ristare räknas som utan känd ristare.

4. Metod

Statistiska begrepp förklaras i ordlistan, https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.

4.1 Punktmönstret. Ripleys L-funktion räknar hur många grannar stenarna har inom ett visst avstånd. Den jämförs med ett inhomogent Poisson-mönster: punkter som läggs ut oberoende, men tätare där bygden har fler stenar. Tätheten skattas med kärnutjämning, ett glidande medelvärde över kartan vars bandbredd (10 kilometer) anger dess bredd, med ett golv på 5 procent av medeltätheten. Ett DCLF-test (Diggle–Cressie–Loosmore–Ford) sammanfattar avvikelsen från det mönstret över 100–1 000 meter i ett p-värde, mot 999 simuleringar (Baddeley m.fl. 2015). Uppland och Södermanland var för sig, Holm-korrigerade. Replikeringen använder exakt samma metod, med de tre götaländska landskapen som ett mönster; den lyckas om p är under 0,05, mönstret är klumpat och samma riktning gäller i båda halvorna.

4.2 Grannstenarna. För varje egenskap: andelen nära par som delar den genom andelen jämförelsepar som delar den, med p ur 9 999 omblandningar av stenarnas egenskaper inom landskapet, platserna fasta.

4.3 Gravfälten. Logistisk regression: gravfält inom 500 meter ~ i grupp + landskap + dateringsperiod + lokal täthet av stenar, så att en tät bygd inte i sig räknas som ett mönster.

4.4 En generation. För varje grupp med minst två stildaterade stenar: antalet olika stilgrupper, jämfört med lika många stenar dragna 9 999 gånger ur samma bygd (inom 10 kilometer, utom gruppens egen plats).

4.5 Känslighetsanalyser (tilläggsplanen). Gravfälten: rå modell; planens modell; ristaren som slumpeffekt (Bates m.fl. 2015); socknen som slumpeffekt; läget som rumslig yta (Wood 2017); var halva för sig; utan ett landskap i taget; utan stenar som Runor anger som flyttade. Namnen: var halva för sig; varje landskap för sig; utan par med samma säkra ristare; utan flyttade stenar enligt Runor. Ett steg håller när effekten går åt samma håll med p under 0,05; när ett landskap tas bort eller prövas ensamt krävs signifikans bara där minst två tredjedelar av materialet finns kvar.

4.6 Avvikelser från planerna. I steg 1 gav planens bandbredd på 2 kilometer stenar utan grannar en täthet nära noll, så att testet inte mätte något, vilket en kalibrering på slumpmönster visade. Körningen redovisas som ogiltig; ett tillägg med 10 kilometers bandbredd och ett golv låstes före den nya körningen, och den rättade metoden replikerades sedan på nya stenar (avsnitt 2), med bara en provkörning om 19 simuleringar för att hitta kodfel. I steg 3 slogs landskap med under tio stenar ihop. I övrigt inga.

5. Resultat

5.1 Stenarna bildar grupper. Stenarna ligger närmare varandra än slumpen ger på 100–1 000 meter: Uppland p = 0,004, Södermanland p = 0,003 (Holm-korrigerat 0,006 båda), i båda halvorna och med alla bandbredder och golv som prövades (p 0,001–0,005). Medianavståndet till närmaste sten är 1,1 kilometer i Uppland och 1,4 i Södermanland, men var tionde sten har en granne inom 200 meter. I Götaland ger replikeringen samma utslag: klumpat, p = 0,004, i båda halvorna (väster p = 0,02, öster p = 0,01) och i Västergötland (p = 0,003) och Småland (p = 0,02) var för sig; Östergötland går åt samma håll men är för litet för att vara säkert (p = 0,20).

5.2 Grannstenarna delar personnamn. Av de 74 nära paren där båda stenarna har namn delar 13 (17,6 procent) ett personnamn, mot 2,2 procent av de 4 983 jämförelseparen: 7,9 gånger så ofta, Holm-korrigerat p = 0,001. De flesta nära par delar alltså inget namn. Samma ristare (2,2 gånger) och samma stilgrupp (1,6 gånger) är antydningar; broar, resor och kristna kännetecken gör grannarna inte mer lika. Känslighetsanalyserna håller alla:

- Halva A: kvot 9,3 (34 nära par), p = 0,002. Halva B: 5,8 (40), p = 0,004.
- Bara Uppland: 8,2 (63 nära par, 85 procent av paren), p < 0,001. Bara Södermanland: 5,8 (11 nära par), p = 0,09 – samma riktning, men för få par för att vara säkert.
- Utan par där båda stenarna har samma säkra ristare: 7,1, p < 0,001.
- Utan stenar som Runor anger som flyttade: 9,6, p < 0,001.

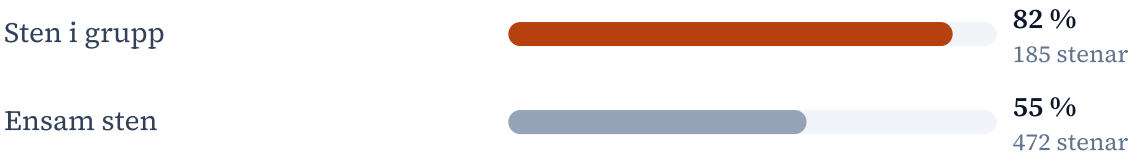
5.3 Grupperna står vid gravfälten. 82 procent av stenarna i grupp har ett gravfält inom 500 meter, mot 55 procent av de ensamma. Med landskap, dateringsperiod och lokal täthet konstanta är oddskvoten 2,38 (1,50–3,78), p < 0,001, Holm-korrigerat p = 0,003. Känslighetsanalyserna håller alla:

- Rå modell: oddskvot 3,59. Ristaren som slumpeffekt (324 grupper): 2,49, p < 0,001. Socknen som slumpeffekt (331 socknar): 2,45, p < 0,001. Läget som rumslig yta: 2,45, p < 0,001.
- Halva A: 2,27, p = 0,009. Halva B: 2,53, p = 0,01.
- Utan flyttade stenar enligt Runor (540 stenar): 2,64, p < 0,001.
- Utan ett landskap i taget: 2,18–2,70 utan vart och ett av Östergötland, Småland, Södermanland och Västergötland; utan Uppland (46 procent av stenarna kvar) 1,44, inte signifikant (p = 0,35): samma riktning, men skillnaden bärs i hög grad av Uppland.

För gravhögar, färdvägar och gränsmärken påvisas ingen skillnad: färdväg inom 500 meter 26 mot 16 procent rått, oddskvot 1,32 (0,83–2,11); gränsmärke 7 mot 6 procent. Med tätheten konstant ligger ortnamn på Husby och -tuna något *mer sällan* nära grupperna (oddskvot 0,53, Holm-korrigerat p = 0,049) och en medeltida kyrka inom 2 kilometer något oftare, 34 mot 17 procent (oddskvot 1,66, 1,06–2,60, p = 0,03, Holm-korrigerat p = 0,34): båda antydningar. Gamla och unga bebyggelsenamn, kultnamn, plats i texten, arv eller gård, höjd och signering visar ingen påvisad skillnad, och andelen nära par där precis den ena stenen har kristna kännetecken skiljer sig inte säkert från slumpen (23 mot 31 procent, p = 0,10).

Grupper mot ensamma stenar och nära mot avlägsna stenpar

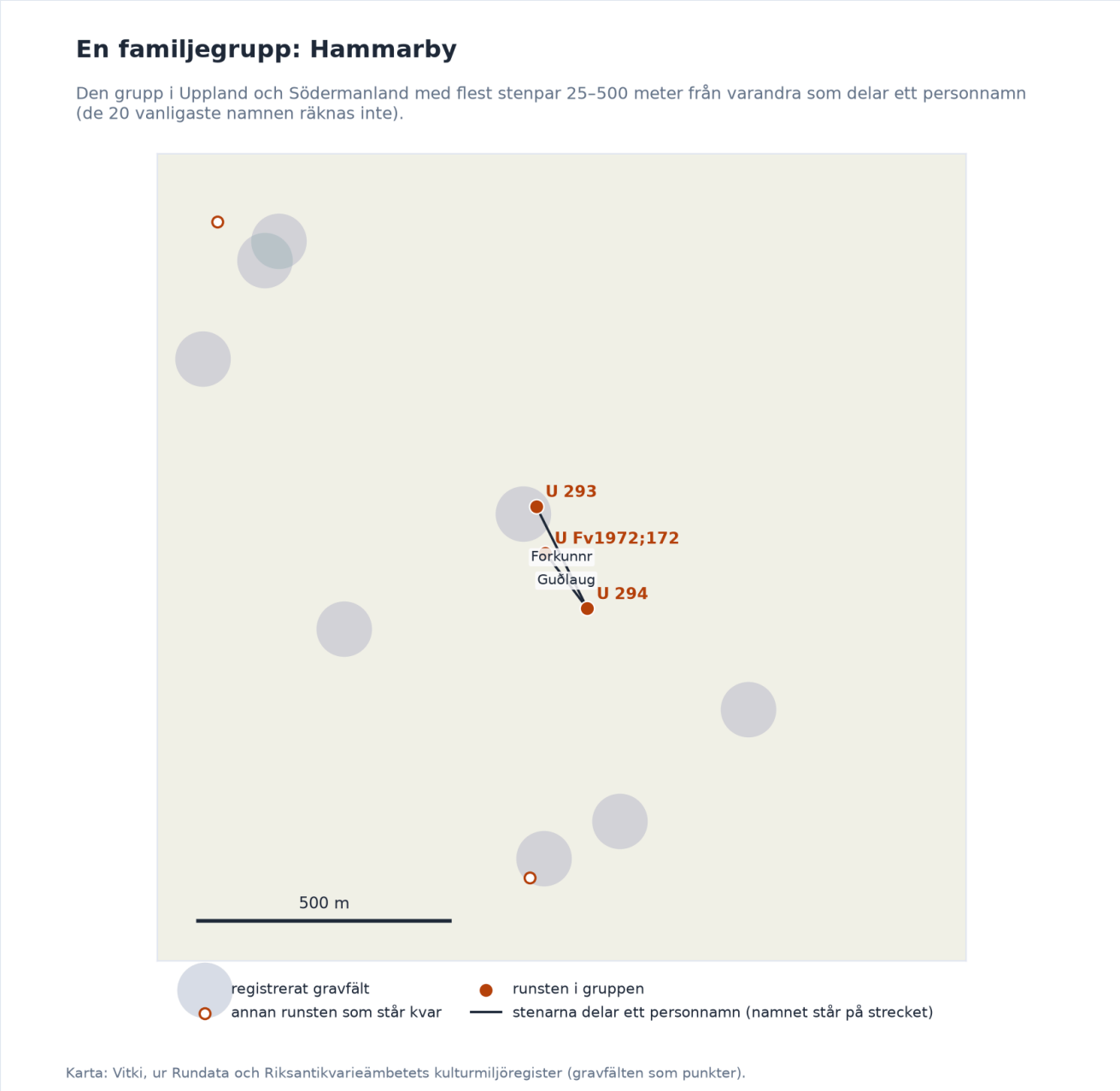
Gravfält inom 500 m



Samma personnamn



Skalan går från 0 till 90 %. Källa: Rundata; gravfält ur Kulturmiljöregistret, Riksantikvarieämbetet. Råa andelar. Diagram: Vitki, efter Rundata och Kulturmiljöregistret.



Figur 1. Hammarby socken, Uppland: av de 13 stenpar 25–500 meter från varandra som delar ett personnamn bildar de här den enda gruppen med två par (U 293 och U 294 nämner båda Forkunnr; U 294 och U Fv1972;172 båda Guðlaug). Grå cirklar: registrerade gravfält, vid sin punkt. Karta: Vitki, efter Rundata och Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister.

5.4 Uppföljning: en grupp restes inom en generation. Steget har planens egna robusthetsprov, inte den fasta serien känslighetsanalyser. 36 grupper med 84 stildaterade stenar (32 i Uppland, 4 i Södermanland) har i medel 1,58 olika stilgrupper, mot 1,93 för lika många stenar ur samma bygd, $p < 0{,}001$; halva A $p = 0{,}003$, halva B $p = 0{,}004$. 47 procent av grupperna har alla stenar i samma stilgrupp mot 21 procent väntat, och spannet mellan gruppens tidigaste och senaste sten är i medel 20 år mot 36 år. Utan grupper där en ristare gjort alla stenar (28 kvar): 1,71 mot 1,96, $p = 0{,}01$, svagare men kvar. Exempel: Täby (U 135–137, 140, alla Pr2); motexempel: Vårfrukyrka (Fp och Pr4).

I klartext. Runstenarna står närmare varandra än slumpen ger. Två stenar inom 500 meter delar ett personnamn ungefär åtta gånger så ofta som två stenar 2–10 kilometer isär. Fyra av fem stenar i en

sådan grupp står vid ett gravfält, drygt hälften av de ensamma gör det. Enligt en uppföljning som ännu inte är känslighetsprövad ligger en grupps tidigaste och senaste sten i medel tjugo år isär, närmare än stenar ur samma bygd.

6. Diskussion

Vad fynden säger. Fyra mätningar pekar åt samma håll. Den enklaste läsningen är att gruppen är en familjs plats, där flera stenar restes, enligt en uppföljning som ännu inte är känslighetsprövad inom en generation; vilka stenarna minns har inte mätts. Grannstenar är inte oftare båda brostenar eller resestenar, och skillnaden för färdvägar (5.3) är inte säker. Registrets färdvägar och gränsmärken är dessutom oftast yngre än stenarna.

Mot tidigare forskning. Fynden ger stöd åt Klos (2009) i att gravfältet var en huvudplats för runstenar, men preciserar det: framför allt *grupperna* står vid gravfälten, medan drygt hälften av de ensamma stenarna också gör det. De vägstenar som Ekholm (1950) och McLeod (2014) framhåller och Zachrissons (1998) gränsstenar kan inte prövas väl med registrets yngre färdvägar och gränsmärken; jämförelsen ger dem inget stöd men utesluter dem inte. Att de ensamma stenarna mer sällan har ett gravfält nära kan inte skilja Ekholms läsning, att de aldrig stod vid något gravfält, från den han vände sig mot, att gravfälten har odlats bort (svaghet 3).

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Uppland bär mycket.** 32 av 36 grupper i generationsprovet och 85 procent av de nära paren i namnprovet ligger i Uppland, och utan Uppland är gravfältsskillnaden inte signifikant; bara klumpningen är visad också på andra håll.
2. **Bara stenar på plats,** omkring en tredjedel av alla. Om flyttade stenar oftare kom från grupper eller från ensamma platser påverkas jämförelserna. Namnen och gravfälten håller utan de stenar som Runor anger som flyttade, men för steg 1, avståndet, finns ingen sådan kontroll.
3. **Registren är ofullständiga och yngre.** Ett bortodlat gravfält finns inte i registret, så en sten kan vara ensam i registret fast den en gång stod vid ett gravfält – den förklaring som Ekholm vände sig mot. De yngre färdvägarna och gränsmärkena gör att vägar och gränser är dåligt prövade.
4. **Steg 4 vilar på samma stenar som iakttagelsen bakom det,** och stilgrupperna är 25–50 år breda. Stilgruppen följer ofta ristaren eller verkstaden, så ”inom en generation” kan delvis betyda ”av samma okända ristare”.
5. **Namnen är lästa med regler,** och ett namn kan bäras av olika personer. Att de vanligaste namnen räknas bort minskar men tar inte bort den risken.

Vad som skulle fälla fynden. Att de delade namnen försvann med ristaren eller beställarens formel konstant, att grupperna följde vägar i ett register över vägar från tiden, eller att generationsmönstret inte gick igen i ett annat landskap med många stenar på plats.

7. Slutsats

Runstenarna står ofta i grupper – i Uppland och Södermanland, och enligt en förregistrerad replikering i Götaland – som är familjernas: grannstenar delar personnamn åtta gånger så ofta som stenar längre bort, och grupperna står vid gravfält oftare än ensamma stenar. En uppföljning, som ännu inte är känslighetsprövad, tyder på att en grupp oftast restes inom en generation. Det gäller i första hand Uppland.

Data och kod

Analysen kördes i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (https://vitkirunor.se). Resultatfilerna lades in i https://github.com/Precatio/runes vid commit `6b0680c` (avståndet), `56b95a7` (grannstenarna), `64f2c7f` (familjens plats) och `777ec0a` (en generation), alla 2026-10-29, och `cae41e0` (känslighetsanalyserna) och `34281c9` (replikeringen), båda 2026-10-31; analysen kördes på koden vid de commits. All kod, analysplanerna och resultatfilerna finns där öppet under GPL-3.0.

- Materialet: korpus `3f58e9339191761e`, Rundatas svenska vikingatida runstenar som de frystes 2026-10-28 (`data/cache/r/corpus/3f58e9339191761e/corpus.csv`).
- Data från andra källor: Fornlämningar: Kulturmiljöregistret, Riksantikvarieämbetet (via K-samsök). Ortnamn: © OpenStreetMap-bidragsgivare (ODbL). Medeltida kyrkor: Wikidata (CC0). Flyttade stenar: Runor (utgåva 2020), hämtad 2026-10-16 (`data/raa/runor_2020.json`).
- Analysplanerna: `analysplaner/2026-10-28-avstand-mellan-stenar.md` med tillägget, `analysplaner/2026-10-29-grannstenarna.md`, `analysplaner/2026-10-29-familjens-plats.md`, `analysplaner/2026-10-29-en-generation.md`, `analysplaner/2026-10-31-familjens-plats-trappan.md` och `analysplaner/2026-10-31-avstand-replikering.md`, var och en med sin `.sha256`-fil.
- Skripten: avståndet `utdata/avstand/avstand.R`, replikeringen `utdata/avstand/replikering.R`; grannstenarna `utdata/avstand/grannar.py` och `utdata/avstand/grannar_trappa.py`; familjens plats och generationen `utdata/familjens_plats/data.py`, `analys.R`, `generation.py` och `trappa.R`; resultat och avvikelser i `resultat.md`, `generation_resultat.md` och `trappan_resultat.md` i samma mappar.
- Köra om analysen, från projektmappen: `Rscript utdata/avstand/avstand.R data/cache/r/corpus/3f58e9339191761e/corpus.csv data/cache/r/naturalearth data/raa/lamningar.csv utdata/avstand`; `Rscript utdata/avstand/replikering.R data/cache/r/corpus/3f58e9339191761e/corpus.csv data/cache/r/naturalearth utdata/avstand`; `.venv/bin/python utdata/avstand/grannar.py`; `.venv/bin/python utdata/avstand/grannar_trappa.py`; `.venv/bin/python utdata/familjens_plats/data.py`; `Rscript utdata/familjens_plats/analys.R`; `.venv/bin/python utdata/familjens_plats/generation.py`; `Rscript utdata/familjens_plats/trappa.R`.
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_familjens_plats.py`, som läser varje siffra ur resultatfilerna och stannar om något inte stämmer (frysdatum och Runors hämtdatum ur `utdata/familjens_plats/rapport_kontroll.json`); byggaren och kontrollfilen i den form de granskades inför arkiveringen finns i commit `6eae0af`.

Referenser

Baddeley, A., Rubak, E. & Turner, R. 2015. *Spatial Point Patterns: Methodology and Applications with R*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Bates, D., Mächler, M., Bolker, B. & Walker, S. 2015. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software* 67 (1), s. 1–48.

Ekholm, G. 1950. Var restes runstenarna? *Fornvännen* 45, s. 137–147.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, s. 117–139.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Klos, L. 2009. *Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funktion*. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 64. Berlin: de Gruyter.

Kvant, V. 2026. *Vitki 3.0.0: metodbeskrivning* (METHODS.md). https://github.com/Precatio/runes

McLeod, S. 2014. The rediscovery of U 170: runestones, churchyards, and burial grounds in Sweden. *Journal of the North Atlantic* 25, s. 1–8. https://doi.org/10.3721/037.006.2503

Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljöregistret (fornlämningar), via K-samsök. *Runor* (runinskriftsregister, utgåva 2020), runor.raa.se, hämtad oktober 2026.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), version 2014 med RUNDATA.xls uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Open Database License 1.0 / Database Contents License 1.0.

Sawyer, B. 2000. *The Viking-Age Rune-Stones: Custom and Commemoration in Early Medieval Scandinavia*. Oxford: Oxford University Press.

Wood, S. N. 2017. *Generalized Additive Models: An Introduction with R*. 2 uppl. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Zachrisson, T. 1998. *Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland*. Stockholm Studies in Archaeology 15. Stockholm: Stockholms universitet.

Ändringslogg

- **Version 2, 2026-11-01.** Figur 1 tillagd: en karta över en verklig familjegrupp vid gravfält, vald efter en regel som anges i bildtexten. Inga siffror, tolkningar eller slutsatser är ändrade.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser före den permanenta arkiveringen i Zenodo, efter en granskning av rapporten mot resultatfilerna, planerna och källorna. Huvudresultaten och nivån är oförändrade.
- *Förregistrerade test som inte redovisades.* Testet för medeltida kyrkor (34 mot 17 procent, Holm-korrigerat p = 0,34, en antydan) och testen för bebyggelsenamn, kultnamn, plats i texten, arv eller gård, stenens höjd, signering och kristna och icke-kristna grannar saknades i resultaten. De står nu i 5.3, och avsnitt 2 räknar upp alla femton test.
- *Vägar och gränser.* Sammanfattningen, diskussionen och korthetsrutan sade att vägar, gränsmärken och maktens ortnamn inte skiljer grupperna och att monumentet var familjens, ”inte vägens eller gränsens”. Färdvägar är vanligare vid grupperna rått (26 mot 16 procent), men skillnaden är inte säker; Husby och -tuna är en antydan åt motsatt håll; och registrets vägar och

gränsmärken är oftast yngre än stenarna, ett förbehåll i planen som saknades. Texten säger nu det.

- *Samma personnamn, inte samma personer.* Måttet är ett delat personnamn, och bara 13 av 74 nära par delar ett. Titeln och texten säger nu personnamn; adressen är oförändrad.
- *Ristaren.* Material angav ristaren ”säker eller osäker”; analyserna räknar bara en ristare som Rundata anger som säker.
- *Litteraturen.* Ekholm (1950) beskrivs nu efter hans text: stenarna stod främst vid vägar och vattenleder, och de ensamma stenarna är oftast vägmonument, inte rester av bortodlade gravfält. Att de ensamma stenarna mer sällan har ett gravfält nära kan inte skilja hans läsning från den han vände sig mot; diskussionen och svaghet 3 är rättade. Zachrissons (1998) stenar markerade gårdens gränser, ofta där vägen gick in på gårdens mark. Ekholm och McLeod har fått sidor.
- *Steg 4.* En generation är en uppföljning som inte har gått den fasta serien känslighetsanalyser; det står nu där steget nämns, och en svaghet är tillagd: stilgruppen följer ofta ristaren eller verkstaden.
- *Källor och form.* Ortnamnen (OpenStreetMap) och kyrkorna (Wikidata) har fått sina källor; Runor anges som utgåva 2020 med hämtdatum; materialet frystes 2026-10-28, inte 2026-10-29; svaghet 2 säger att steg 1 saknar en kontroll utan stenarna som Runor anger som flyttade; bildtexten säger cirklar i stället för ringar; tio procent av stenarna har en granne inom 200 meter, inte ”ungefär 200”; Data och kod anger commit och kommandon i stället för en framtida DOI; Rundata anges med version och licenser; ordlistan länkas och de rumsliga begreppen och ensidigt test förklaras; den engelska texten är kortad till högst 3 000 ord.
- **Version 4, 2026-11-05.** Rättelser efter en andra, oberoende läsning av ändringarna i version 3. Huvudresultaten och nivån är oförändrade.
- *Figur 1.* Bildens egen text sade att stenarna ”nämner samma person”. Bilden är omritad och säger nu ”delar ett personnamn”, som texten; kartan och gruppen är desamma.
- *Steg 4.* Version 3 sade att förbehållet för en generation står där steget nämns, men det saknades i ”I klartext” och i diskussionen. Det står nu där också.
- *Diskussionen (6).* ”Efter far, söner och bröder” är struket: vilka stenarna i en grupp minns har inte mätts. Siffrorna för färdvägarna står i 5.3, och diskussionen hänvisar dit.
- *Ingressen och korthetsrutan.* ”Runstenen var familjens monument vid familjens gravfält” stod som ett fynd; nu står det som en läsning som resultaten passar med.
- *Zachrisson (1998).* Version 3 skrev titeln med ”tidigmedeltid” och kallade det en rättelse. Avhandlingskatalogen (avhandlingar.se) och projektets litteraturregister har ”tidig medeltid”, som nu är tillbaka; posten i DiVA gick inte att nå. Påståendet om rättstavningen är struket ur version 3:s logg.
- *Data och kod.* Byggaren och kontrollfilen i den form de granskades inför arkiveringen anges med commit `6eae0af`.
- *Det som version 3 också ändrade utan att det stod i loggen.* Fyra meningar ströks: att en sten per gård, jämnt utspridd, inte får stöd (5.1), exemplet Skokloster (5.4), att generationsmönstret inte hade prövats statistiskt förut (6) och nästa steg (7).

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Runestones gather in family groups by the grave fields – neighbouring stones name the same personal names eight times as often. Research report, report version 4; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/familjegrupper-vid-gravfalten